七年级 Big Ideas Math · 第3章 · 代数式

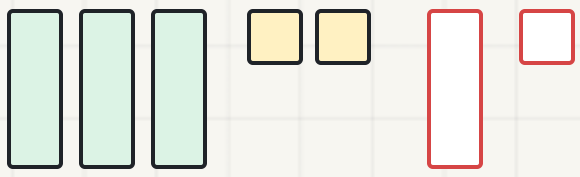
# 线性表达式

## 代数式

（同类项 · 分配律 · 提公因数）

### 01 合并同类项

线性表达式的加减



示例

(3x + 2) + (−x − 1)

= 3x − x + 2 − 1

= 2x + 1

红边白砖表示负

↓

### 02 分配律

去括号

示例

−2(3x − 5) = −6x + 10

(5y + 3) − (2y − 4) = 3y + 7

减去括号：括号里每一项都变号

系数可以是分数或小数

↓

### 03 提公因数

把表达式写成积的形式

示例

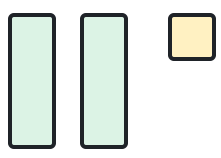
8x − 12 = 4(2x − 3)

(1/2)x + 3 = (1/2)(x + 6)

提公因数是分配律的逆用

**记一记**

- **同类项** · 字母相同才能合并
- **去括号** · 负号要变号
- **提公因数** · ab + ac = a(b + c)



教材来源：Big Ideas Math: Modeling Real Life Grade 7（2022 Common Core Edition）· Ch. 3 Expressions · Big Ideas Learning（版权所有）